

DH2026 · DAEJEON · SHORT PAPER

Developing an AI Cultural Heritage Docent Web Prototype

Internalizing Institutional Guidelines for Responsible Curation

Song-yi Jung · IRO LIM · Baro Kim

Cultural Informatics · The Academy of Korean Studies

code & prototype <https://github.com/poet-developer/AIW>

THE PROBLEM

Why Generative AI Alone Fails Heritage

THE FATAL FLAW One fluent, confident panel — with three factual errors baked in.

Baseline LLM · full auto-generated panel text (raw output)

응답:
하늘과 땅을 잇는 장엄한 비원(悲願), 공주 장곡사 괘불탱

[국보 제3009호 **공주 1] 괘불탱 (公州 長谷寺 掛佛幀)**

장곡사는 충청남도 공주에 자리한 고즈넉한 천년 고찰입니다. 이곳에는 평소에는 수장고에 고이 잠들어 있다가, 특별한 날에만 세상 밖으로 나와 사람들의 간절한 염원을 받아주는 압도적인 크기의 불화(佛畵)가 있습니다. 바로 우리 민족의 신앙과 예술 역량이 집약된 걸작, **국보 제3009호 공주 장곡사 괘불탱**입니다.

1. 괘불탱, 그것은 무엇인가요?

'괘불탱'은 말 그대로 '걸어놓는 큰 불화'를 뜻합니다. 평소에는 법당에 모시기 어려운 거대한 크기로 제작되어, 가뭄이나 역병 등 국가적인 재난이 닥치거나 특별한 불교 의식을 거행할 때 야외에 걸어놓고 대중이 함께 예배하며 소원을 빌던 그림입니다. 장곡사 괘불탱 역시 이러한 용도로 제작된 조선 후기 불화의 대표적인 사례입니다.

2. 장곡사 괘불탱, 무엇을 담고 있나요?

* **크기에서 오는 압도감:**
장곡사 괘불탱은 무려 세로 약 10m, 가로 약 7m에 달하는 거대한 화폭에 그려져 있습니다. 이 그림이 야외에 걸렸을 때의 웅장함은 상상만으로도 경외심을 불러일으킵니다.

* **미륵불의 자비로운 현현(顯現):**
화면의 중심에는 미래에 나타나 중생을 구원할 부처님인 **미륵불(彌勒佛)**이 우뚝 서 있습니다. 미륵불은 살짝 미소 띤 온화한 얼굴에, 네로운 눈빛으로 중생을 굽어보고 있습니다. 특히 오른쪽 무릎을 살짝 세운 **반가사유상** 2 (半伽沙由相)과 같은 독특한 자세는 다른 괘불탱에서는 찾아보기 힘든 장곡사 괘불탱만의 특징으로, 편안하면서도 위엄 있는 분위기를 자아냅니다.

* **화려하고 섬세한 묘사:**
붉은색과 녹색을 주조로 황금색 금니(金泥)가 화려하게 사용되어, 어두운 밤에도 미륵불의 광명이 빛나는 듯한 효과를 줍니다. 부처님의 옷 주름은 부드럽고 섬세하게 표현되었으며, 옷에는 연꽃, 구름 등 아름다운 문양이 가득하여 그림의 격조를 높입니다. 미륵불 좌우로는 협시보살(脇侍菩薩)과 사천왕(四天王) 등 여러 권속들이 둘러싸고 있어 화면을 더욱 풍성하게 만듭니다.

3. 역사적 가치와 의미

장곡사 괘불탱은 **조선 숙종 3 1673년**에 제작된 것으로, 제작 시기가 명확하게 밝혀져 있습니다. 이는 조선 후기 불교 양식과 채색 기법, 불교 사상을 연구하는 데 매우 중요한 자료가 됩니다. 당대 최고의 화승(畫僧)들이 불보살의 지혜와 자비를 웅장한 화폭에 담아내기 위해 얼마나 많은 정성과 염원을 쏟았는지 짐작하게 합니다.

4. 우리의 소중한 유산을 만나다

장곡사 괘불탱은 평소에는 일반에 공개되지 않고 수장고에 보관되다가, 주로 석가탄신일이거나 특별한 법회 때 야외에 걸려 그 웅장한 모습을 드러냅니다. 만약 방문 시 괘불탱을 직접 천견할 기회가 없더라도, 그 거대한 크기와 섬세한 아름다움, 그리고 그 속에 담긴 조선시대 사람들의 간절한 염원을 상상해 보시는 것만으로도 충분히 의미 있는 경험이 될 것입니다.

공주 장곡사에 오시면, 이 땅에 자비와 평화를 기원했던 우리 선조들의 깊은 신앙심과 뛰어난 예술혼이 깃든 국보 장곡사 괘불탱을 마음속에 담아 가시기 바랍니다. 이 거대한 불화 한 장이 들려주는 이야기 속에서, 우리는 과거와 현재, 그리고 미래를 잇는 특별한 순간을 만날 수 있을 것입니다.

1 위치 · LOCATION

AI **공주** Gongju X

→ 실제 **청양** Cheongyang

2 자세 · POSTURE

AI **반가사유상** Pensive Bodhisattva X

→ 실제 **입상** Standing

3 연대 · REIGN

AI **숙종** Sukjong X

→ 실제 **현종** Hyeonjong

Keep AI's Flexibility — Never Its Mistakes

“Can we keep AI’s adaptability — yet never let it state a single fact wrong?”

Verified Knowledge Graph

A single, validated source of facts



Google Gemini

Real-time, audience-adaptive
narration



Graph-RAG Web Prototype

Structured-query grounding —
not vector search

EMPIRICAL CASE

Janggoksa Maitreya Hanging Scroll (1673)

National Treasure · a single empirical case



39 iconographic figures, each in its own cartouche



5 monk-painters traced through the colophon (Hwagi)



1673 securely dated — the 14th year of King Hyeonjong

An iconographic structure densely woven with human and material relations — an ideal testbed for linking a thesaurus to a relational knowledge graph.

DEMONSTRATION

Live Demo

What to watch for

1

Simple button input

Pick a language and audience level — intuitive for on-site use.

2

General ↔ Expert

Same grounding data, retold for a different audience.

3

Click a figure

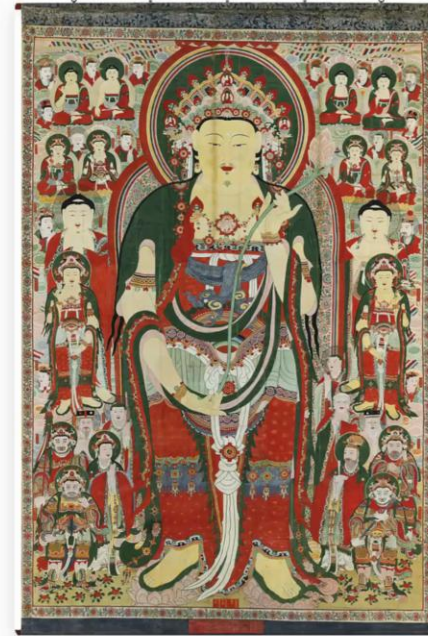
An entity on the painting returns a targeted, triple-based explanation.

4

Switch language

The same verified data, rendered in another language.

AI Cultural Heritage Docent



Generate Personalized Guide

Click the button below to generate a personalized guide based on your input.



Now corrected ✓

Cheongyang

Standing ·
Yongwasu

King Hyeonjong

Grounded Data, Governed Narrative

1 · RETRIEVAL-STAGE CONTROL

Build a verified knowledge graph

Heritage data

Metadata · colophon (Hwagi) · iconographic objects · monk-painters & donors

+ Multilingual thesaurus

Cross-references from DDB (C. Muller) & DHRIWiki (AKS) — e.g. Maitreya, Yonghwasu

→ Joined in Neo4j as one integrated graph

2 · PROMPT-LEVEL RULES

Govern the narrative

KHS signage guidelines, segmented sentence-by-sentence into a normative prompt dictionary.

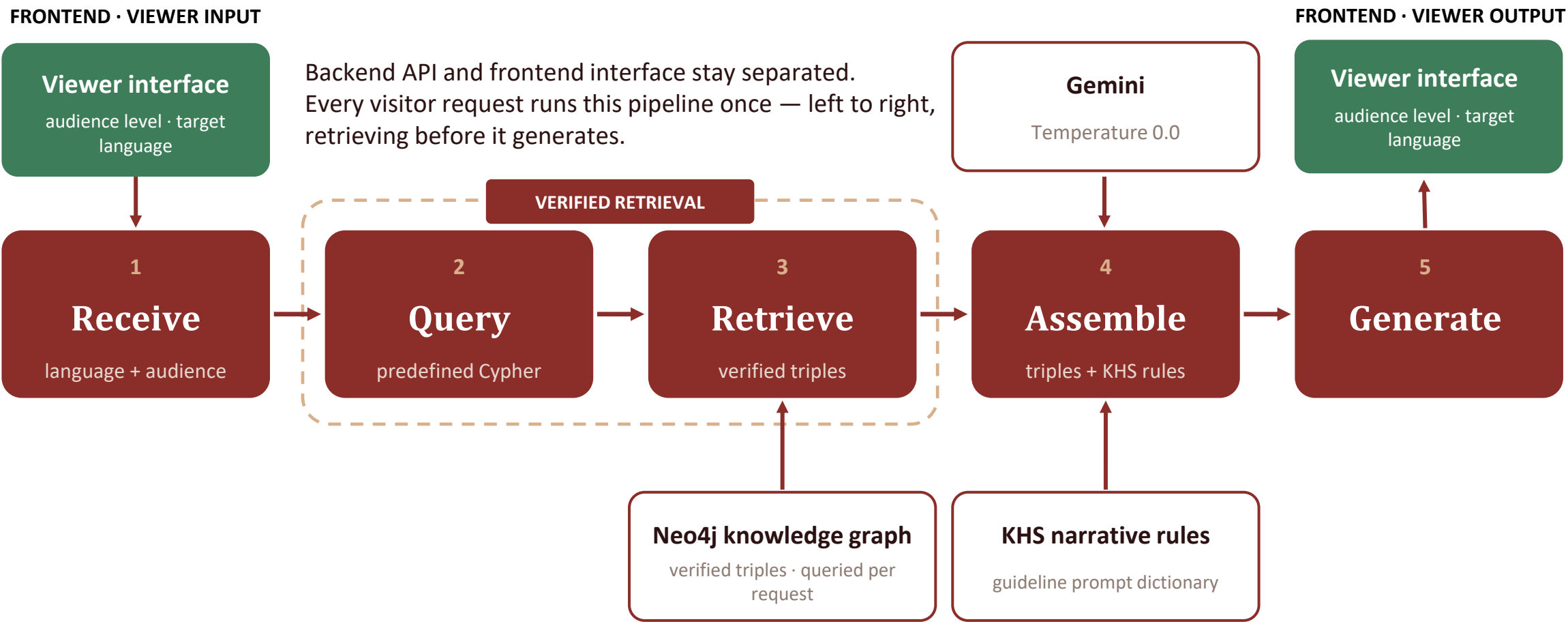
① Content & vocabulary

Replace hard Buddhist terms and Hanja with plain language; state only authorized facts.

② Form & narrative

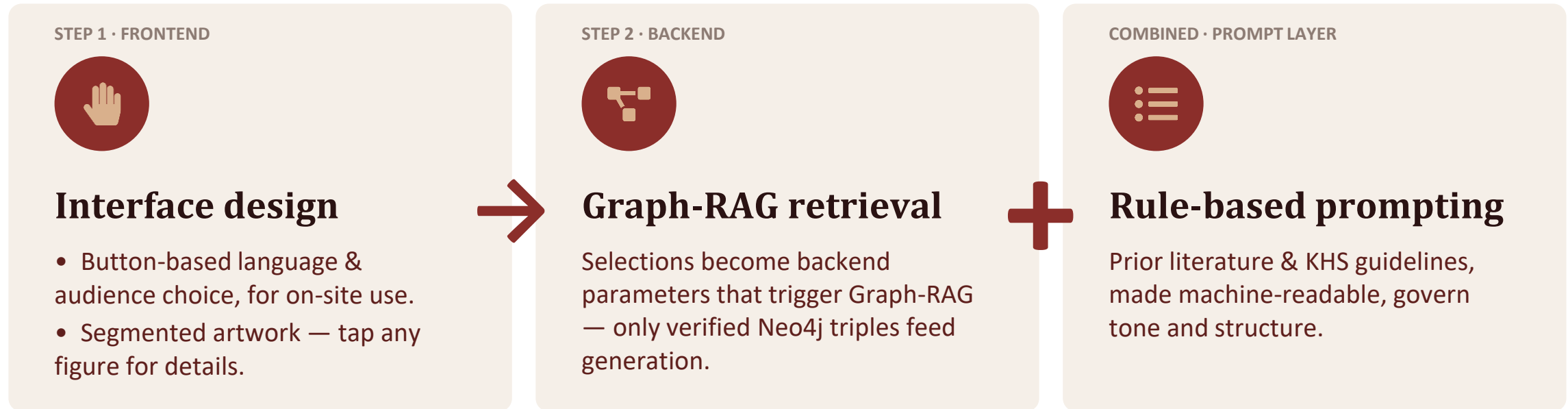
Open with function & value → origin of creation → scholarly value via comparison.

One Pipeline: Retrieve First, Then Generate



The model speaks only from retrieved triples and embedded rules — hallucination is **blocked by design, not patched afterward.**

Hallucination, Blocked by Design



The result *Hallucination is not corrected after generation — its pathways are constrained by design from the outset.*

CONCLUSION

Responsible Curation, Controlled by Design

We showed that factually grounded, audience-adaptive heritage commentary can be technically implemented — turning one-way panels into dynamic, single-sourced narration that conforms to KHS guidelines.



Expand

to diverse heritage types beyond a single artifact



Evaluate

a quantitative user study — efficacy is future work



Extend

to mobile, AR & 3D on-site environments

RDF/OWL ontology + full source code released with the paper. [github.com/⟨your-repo⟩](https://github.com/your-repo)

THANK YOU

Thank you for your attention.

Q & A

happy to take your questions now

For more detailed inquiries, please reach us by email:

Song-yi Jung : songi8812@gmail.com

IRO LIM : poetdeveloper.iro@gmail.com

Baro Kim : ddokbaro@gmail.com

code & data <https://github.com/poet-developer/AIW> Song-yi Jung · IRO LIM · Baro Kim · The Academy of Korean Studies